

Parasitología: clasificación, estudio y envío de muestras

Cómo se ordenan los parásitos · Parasitosis que cursan con eosinofilia · Técnicas diagnósticas disponibles y derivación al ISP

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B (clasificación, eosinofilia, formulario ISP, estudio inicial de malaria) y C (técnicas, malaria y Chagas) — Sección II

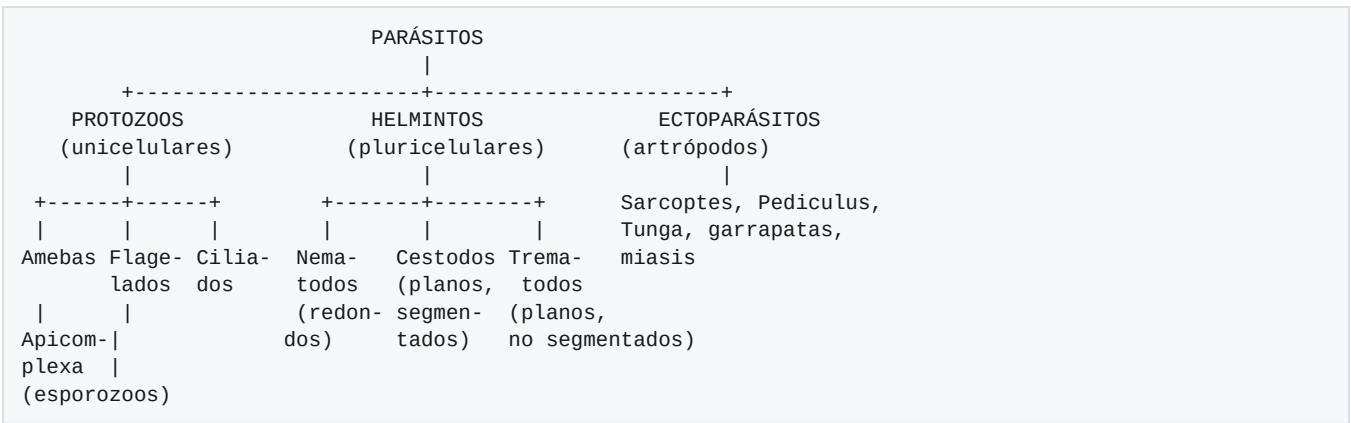
Glosario de siglas: PSD: parasitológico seriado de deposiciones · TAAN: test de amplificación de ácidos nucleicos · IFI: inmunofluorescencia indirecta · ELISA: ensayo inmunoenzimático · PDR: prueba de diagnóstico rápido · ISP: Instituto de Salud Pública de Chile · MINSAL: Ministerio de Salud de Chile · SNC: sistema nervioso central · LCR: líquido cefalorraquídeo · G6PD: glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.

Alcance y fuentes. Basado en el *Manual of Clinical Microbiology* (ASM), las guías OMS de malaria y de enfermedad de Chagas, los recursos del **DPDx de los CDC**, y las normas y manuales de toma de muestra del **ISP de Chile**. **Los exámenes disponibles localmente, sus formularios y las condiciones de envío deben verificarse con el Laboratorio de Microbiología y Parasitología de la Red de Salud UC CHRISTUS y en el sitio del ISP.**

Índice

1. Clasificación general de los parásitos
2. Protozoos de importancia clínica
3. Helmintos: nematodos, cestodos y trematodos
4. Ectoparásitos
5. Cómo se enfrenta la sospecha de parasitosis
6. Técnicas diagnósticas en parasitología
7. Envío de muestras al ISP
8. Parasitosis que cursan con eosinofilia
9. Estudio inicial ante sospecha de malaria
10. Diagnóstico de malaria
11. Diagnóstico de enfermedad de Chagas
12. Parasitosis relevantes en Chile
13. Errores frecuentes
14. Perlas de alto rendimiento
15. Bibliografía esencial

1. Clasificación general de los parásitos



Grupo	Subgrupo	Géneros representativos
Protozoos	Amebas	<i>Entamoeba histolytica</i> , <i>Acanthamoeba</i> , <i>Naegleria</i>
	Flagelados	<i>Giardia lamblia</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>Leishmania</i> , <i>Trypanosoma cruzi</i> , <i>T. brucei</i>
	Ciliados	<i>Balantidium coli</i>
	Apicomplexa (esporozoos)	<i>Plasmodium</i> , <i>Toxoplasma gondii</i> , <i>Babesia</i> , <i>Cryptosporidium</i> , <i>Cyclospora</i> , <i>Cystoisospora</i>
Helmintos	Nematodos (redondos)	<i>Ascaris lumbricoides</i> , <i>Enterobius vermicularis</i> (oxiuro), <i>Trichuris trichiura</i> , uncinarias (<i>Ancylostoma</i> , <i>Necator</i>), <i>Strongyloides stercoralis</i> , <i>Trichinella spiralis</i> , <i>Toxocara</i> , filarias, <i>Anisakis</i>
	Cestodos (planos segmentados)	<i>Taenia saginata</i> , <i>T. solium</i> (y cisticercosis), <i>Echinococcus granulosus</i> (hidatidosis), <i>Diphyllobothrium</i> , <i>Hymenolepis nana</i>
	Trematodos (planos no segmentados)	<i>Fasciola hepatica</i> , <i>Schistosoma</i> , <i>Paragonimus</i> , <i>Clonorchis</i>
Ectoparásitos		<i>Sarcoptes scabiei</i> (sarna), <i>Pediculus</i> (pediculosis), <i>Tunga penetrans</i> , garrapatas, larvas de moscas (miasis)

2. Protozoos de importancia clínica

Protozoo	Cuadro	Diagnóstico
<i>Giardia lamblia</i>	Diarrea prolongada, esteatorrea, distensión, malabsorción; sin eosinofilia	Antígeno en deposiciones (mayor rendimiento que la microscopía) o PCR; PSD
<i>Entamoeba histolytica</i>	Disentería, colitis, absceso hepático amebiano	PCR o antígeno específico , porque la microscopía no distingue <i>E. histolytica</i> de <i>E. dispar</i> , no patógena. Serología de alta utilidad en el absceso hepático
<i>Cryptosporidium</i> , <i>Cyclospora</i> , <i>Cystoisospora</i>	Diarrea acuosa; crónica y grave en VIH avanzado	Kinyoun modificado (ácido-alcohol resistente débil), antígeno, PCR
<i>Blastocystis hominis</i>	Patogenicidad discutida	Hallazgo frecuente en PSD; en general no requiere tratamiento
<i>Toxoplasma gondii</i>	Congénita, coriorretinitis, encefalitis en VIH avanzado	Serología (IgG/IgM, avidez en el embarazo); PCR en LCR, humor acuoso o líquido amniótico. En VIH, la respuesta al tratamiento empírico apoya el diagnóstico
<i>Trichomonas vaginalis</i>	Vaginitis, uretritis	TAAN (de elección), examen en fresco (poco sensible), cultivo
<i>Plasmodium</i>	Malaria	Ver secciones 9 y 10
<i>Trypanosoma cruzi</i>	Enfermedad de Chagas	Ver sección 11
<i>Leishmania</i>	Leishmaniasis cutánea, mucocutánea y visceral	Frotis, cultivo, PCR, serología (visceral)
<i>Naegleria fowleri</i> / <i>Acanthamoeba</i>	Meningoencefalitis amebiana primaria (agua dulce tibia); queratitis por <i>Acanthamoeba</i> (lentes de contacto)	Examen en fresco del LCR, PCR

3. Helmintos: nematodos, cestodos y trematodos

Helmineto	Claves clínicas	Diagnóstico
<i>Ascaris lumbricoides</i>	Obstrucción intestinal o biliar; síndrome de Löffler durante la migración pulmonar	Huevos en PSD
<i>Enterobius vermicularis</i> (oxiuro)	Prurito anal nocturno , sobre todo en niños	Test de Graham (cinta adhesiva perianal matinal, antes del aseo). Los huevos no se encuentran en el PSD
<i>Trichuris trichiura</i>	Diarrea crónica, prolapso rectal en infestación masiva	Huevos en PSD
Uncinarias (<i>Ancylostoma</i> , <i>Necator</i>)	Anemia ferropriva por pérdida crónica de sangre	Huevos en PSD

Helminto	Claves clínicas	Diagnóstico
<i>Strongyloides stercoralis</i>	Puede persistir décadas por autoinfección; síndrome de hiperinfección y diseminación con corticoides o inmunosupresión, con bacteriemia polimicrobiana por translocación	Larvas (no huevos) en deposiciones; requiere muestras seriadas y métodos de concentración (Baermann, agar en placa); serología más sensible; PCR
<i>Trichinella spiralis</i>	Carne de cerdo o jabalí mal cocida: fiebre, mialgias intensas, edema periorbitario, eosinofilia marcada , elevación de CK	Serología (positiva desde la 3.ª semana), biopsia muscular
<i>Toxocara</i>	Larva migrans visceral y ocular; niños con geofagia	Serología
<i>Taenia saginata</i> / <i>T. solium</i>	Teniasis intestinal habitualmente oligosintomática	Proglótidas y huevos en deposiciones (los huevos no distinguen ambas especies)
Cisticercosis (larva de <i>T. solium</i>)	Neurocisticercosis : convulsiones de inicio en el adulto, hidrocefalia	Neuroimagen (lesiones quísticas con escólex, calcificaciones) más serología
<i>Echinococcus granulosus</i>	Quiste hidatídico hepático y pulmonar. Zoonosis de importancia en Chile , sobre todo en zonas ganaderas ovinas del sur y de la zona austral	Imagen (ecografía con clasificación de la OMS, tomografía) más serología . La punción diagnóstica está proscrita como práctica rutinaria por riesgo de anafilaxia y diseminación
<i>Fasciola hepatica</i>	Berros y vegetales acuáticos; fase aguda con fiebre, dolor en hipocondrio derecho y eosinofilia marcada ; fase crónica biliar. Presente en Chile	Serología en la fase aguda (los huevos aparecen sólo en la fase crónica); huevos en deposiciones o en bilis
<i>Schistosoma</i>	No autóctono en Chile; importado (África, Brasil, Asia)	Huevos en deposiciones u orina; serología
<i>Diphyllobothrium</i>	Pescado crudo o mal cocido (relevante con el consumo de salmónidos); déficit de vitamina B12	Huevos y proglótidas en deposiciones

4. Ectoparásitos

- *Sarcoptes scabiei* (sarna): diagnóstico **clínico** (prurito de predominio nocturno, surcos acarinos, distribución característica); se puede confirmar con raspado y examen microscópico o dermatoscopia. La **sarna costrosa (noruega)** aparece en inmunosuprimidos y ancianos, es **altamente contagiosa** y exige precauciones de contacto.
- *Pediculus humanus* (piojo de la cabeza y del cuerpo): el piojo del cuerpo es vector de *Bartonella quintana*, *Rickettsia prowazekii* y *Borrelia recurrentis*.
- **Miasis, tungiasis y garrapatas**: extracción y manejo local; las garrapatas importan como vectores.

5. Cómo se enfrenta la sospecha de parasitosis

Cuatro preguntas ordenan el estudio:

1. **¿Dónde ha estado el paciente?** Zona de residencia, viajes (incluidos los antiguos: *Strongyloides* y Chagas persisten décadas), exposición rural, contacto con animales, consumo de agua no potable, carnes o pescados crudos, berros.
2. **¿Qué síndrome tiene?** Diarrea, síndrome febril, eosinofilia, masa hepática, convulsiones, anemia, lesión cutánea.
3. **¿Está o estará inmunosuprimido?** Cambia radicalmente el riesgo: *Strongyloides* antes de corticoides o biológicos, Chagas antes de trasplante o inmunosupresión, *Toxoplasma* en VIH avanzado.
4. **¿Qué examen contesta mi pregunta?** La microscopía, la serología y la biología molecular responden cosas distintas y tienen ventanas temporales distintas.

6. Técnicas diagnósticas en parasitología

Técnica	Qué detecta	Comentarios
Parasitológico seriado de deposiciones (PSD)	Huevos, quistes, larvas y trofozoítos	Requiere seriación : habitualmente 3 muestras en días alternos , porque la eliminación es intermitente. Métodos de concentración (formol-éter, sedimentación) y tinciones (tricrómica, hematoxilina férrica) aumentan el rendimiento
Examen directo en fresco	Trofozoítos móviles	Requiere muestra reciente y transporte rápido

Técnica	Qué detecta	Comentarios
Test de Graham	Huevos de <i>Enterobius</i> (oxiuro)	Cinta adhesiva aplicada en la región perianal al despertar, antes del aseo y de defecar ; idealmente en varios días. Es el único método útil para oxiuros
Tinciones especiales	Kinyoun modificado para coccidios; tricrómica para protozoos; Giemsa para hemoparásitos	
Antígenos en deposiciones	<i>Giardia</i> , <i>Cryptosporidium</i> , <i>E. histolytica</i>	Mayor sensibilidad y objetividad que la microscopía
Paneles moleculares gastrointestinales	Múltiples protozoos y bacterias	Alta sensibilidad; exigen criterio clínico para no tratar hallazgos irrelevantes
Serología	Anticuerpos	Fundamental en hidatidosis, cisticercosis, fasciolosis, triquinosis, toxocariasis, Chagas, Strongyloides, absceso hepático amebiano . Limitación: no distingue infección activa de pasada en varias de ellas
Frotis sanguíneo (gota gruesa y extendido)	<i>Plasmodium</i> , <i>Babesia</i> , tripanosomas, microfilarias	Ver sección 10
Pruebas rápidas de malaria	Antígenos de <i>Plasmodium</i>	Ver sección 10
Imagen	Hidatidosis, cisticercosis, absceso amebiano, ascariasis biliar	Muchas veces la imagen es el principal elemento diagnóstico , complementada por serología
Biopsia	Triquinosis (músculo), leishmaniasis, esquistosomiasis	
Métodos especiales para <i>Strongyloides</i>	Baermann, cultivo en placa de agar	Aumentan la sensibilidad frente al PSD convencional

7. Envío de muestras al ISP

El ISP es el **laboratorio nacional de referencia en parasitología**, y allí se realizan las técnicas que no están disponibles en los laboratorios clínicos: **serologías de hidatidosis, cisticercosis, triquinosis, fasciolosis, toxocariasis, Chagas (confirmación), leishmaniasis**, y la **confirmación de malaria**, entre otras.

Lo que hay que saber para no perder la muestra:

- Cada examen tiene un **formulario de derivación específico**, que exige datos de identificación del paciente, del solicitante, del establecimiento, y **antecedentes clínicos y epidemiológicos** (fecha de inicio de síntomas, viajes, exposición). **Una solicitud sin antecedentes epidemiológicos suele ser rechazada o resulta ininterpretable.**
- Se especifican **tipo y volumen de muestra, medio, conservación y cadena de frío**.
- El envío se coordina siempre a través del **laboratorio local**, que centraliza la derivación.
- Varias de estas patologías son de **notificación obligatoria** (hidatidosis, triquinosis, Chagas, malaria): la notificación es un acto independiente del envío de la muestra.
- Verificar en www.ispch.cl los formularios y requisitos vigentes** antes de tomar la muestra, no después.

8. Parasitosis que cursan con eosinofilia

Principio general: los helmintos tisulares producen eosinofilia; los protozoos, casi nunca.

La eosinofilia aparece durante la **migración tisular** de la larva, de modo que puede ser máxima antes de que el examen de deposiciones se positivice, y puede haber desaparecido en la fase crónica intraluminal.

Eosinofilia habitual y a menudo marcada	Eosinofilia ausente o mínima
<i>Strongyloides stercoralis</i> (puede ser fluctuante; se pierde en la hiperinfección)	<i>Giardia</i>
<i>Trichinella spiralis</i> (eosinofilia muy alta con mialgias y edema periorbitario)	<i>Entamoeba histolytica</i>
<i>Toxocara</i> (larva migrans visceral)	<i>Cryptosporidium</i>
<i>Fasciola hepatica</i> (fase aguda)	<i>Plasmodium</i>
<i>Schistosoma</i> (fase aguda, síndrome de Katayama)	<i>Trypanosoma cruzi</i>

Eosinofilia habitual y a menudo marcada	Eosinofilia ausente o mínima
Uncinarias y <i>Ascaris</i> (fase de migración pulmonar, síndrome de Löfller)	<i>Toxoplasma</i>
Hidatidosis (sobre todo si el quiste se rompe o filtra)	Oxiuros (<i>Enterobius</i>)
Cisticercosis (variable)	Teniasis intestinal (mínima)
Filariasis, gnatostomiasis, anisakiasis	

Nemotecnia útil Los parásitos que producen eosinofilia son los que **atraviesan tejidos**. Un helminto que se limita a la luz intestinal (oxiuro, tenia adulta) produce poca o ninguna eosinofilia.

Enfrentamiento del paciente con eosinofilia y sospecha parasitaria:

1. **Historia geográfica y de exposición completa**, incluidos viajes antiguos.
2. **PSD seriado** (3 muestras) y **test de Graham** si corresponde.
3. **Serologías dirigidas** según la epidemiología: *Strongyloides*, *Toxocara*, hidatidosis, fasciolosis, triquinosis, *Schistosoma*.
4. **Imagen** si hay síntomas de órgano.
5. **Descartar causas no parasitarias**, que en Chile son más frecuentes: **fármacos** (la primera causa a considerar), atopia, asma, aspergilosis broncopulmonar alérgica, vasculitis eosinofílica con granulomatosis, insuficiencia suprarrenal, síndromes hipereosinofílicos y neoplasias (linfoma, leucemia eosinofílica, tumores sólidos).

La regla que evita una catástrofe Antes de iniciar corticoides sistémicos o terapia biológica en un paciente con antecedente de exposición en zona endémica, hay que descartar y, si corresponde, tratar *Strongyloides stercoralis*. La hiperinfección desencadenada por corticoides tiene mortalidad muy alta, y la eosinofilia **desaparece** precisamente cuando el cuadro se hace grave.

9. Estudio inicial ante sospecha de malaria

En Chile la malaria no es autóctona: todo caso es importado. Es de **notificación obligatoria** y constituye una **urgencia médica**.

Cuándo sospecharla: toda fiebre en una persona que estuvo en zona endémica (África subsahariana, Amazonía y zonas tropicales de América, sudeste asiático, Oceanía) en el **último año**, y especialmente en los **tres meses previos**. La quimioprofilaxis correctamente tomada **reduce pero no elimina** el riesgo.

Qué hacer, en orden:

1. **Solicitar de inmediato gota gruesa y frotis fino**, con aviso telefónico al laboratorio. **El examen no espera:** el diagnóstico y el tratamiento de la malaria por *P. falciparum* son tiempo-dependientes.
2. **Si el primer examen es negativo y la sospecha persiste, repetir cada 12-24 horas hasta tres veces** antes de descartarla. La parasitemia fluctúa.
3. **Buscar signos de malaria grave**, que definen el manejo en unidad crítica y el tratamiento endovenoso con **artesanato**:
 - Compromiso de conciencia o convulsiones (malaria cerebral)
 - Dificultad respiratoria o edema pulmonar
 - Shock, acidosis metabólica
 - **Hipoglicemia**
 - **Anemia grave**
 - Insuficiencia renal aguda, ictericia
 - Hemorragia espontánea o coagulación intravascular diseminada
 - **Parasitemia > 5-10 %**
4. **Exámenes complementarios:** hemograma (anemia y **trombocitopenia**, muy sugerente), función renal y hepática, glicemia, gases y lactato, LDH, hemocultivos (coinfección bacteriana).
5. **Contactar a infectología y notificar.** La confirmación de especie se realiza en el **ISP**.

Sospechar además otros diagnósticos del viajero febril: dengue, fiebre tifoidea, rickettsiosis, leptospirosis, hepatitis virales, VIH agudo (ver el documento de fiebre en el viajero retornante).

10. Diagnóstico de malaria

Método	Detalle
Gota gruesa	Tamizaje: mayor volumen de sangre por campo, hasta 20 veces más sensible que el frotis fino (umbral ~10-50 parásitos/ μ L). Se usa para detectar y para cuantificar la parasitemia
Frotis fino (extendido)	Identificación de especie y cálculo del porcentaje de glóbulos rojos parasitados. Se examina con tinción de Giemsa
Pruebas de diagnóstico rápido (PDR)	Detectan antígenos: HRP-2 (específico de <i>P. falciparum</i>) y LDH o aldolasa (panespecíficas). Útiles cuando no hay microscopista experimentado o fuera de horario. Limitaciones: pueden permanecer positivas semanas tras el tratamiento (HRP-2), no cuantifican la parasitemia, tienen menor sensibilidad con parasitemias bajas, y existen cepas con delección del gen <i>hrp2</i> que dan falsos negativos. Una PDR negativa no descarta malaria
PCR	La más sensible; identifica especie e infecciones mixtas. Útil en parasitemias muy bajas y para confirmación; no está disponible en tiempo real en la urgencia
Serología	No sirve para el diagnóstico agudo; uso epidemiológico y en tamizaje de donantes

Lo que el informe debe consignar: especie (*P. falciparum*, *vivax*, *ovale*, *malariae*, *knowlesi*) y porcentaje de parasitemia, porque ambos determinan el tratamiento y la gravedad.

Elementos morfológicos clásicos: *P. falciparum* muestra **anillos finos, con frecuencia múltiples en un mismo eritrocito y con formas "en aplique" en el borde**, alta parasitemia y ausencia de estadios maduros en sangre periférica (salvo gametocitos "en banana"); *P. vivax* y *P. ovale* infectan **eritrocitos jóvenes agrandados**, con granulaciones de Schüffner, y **producen hipnozoítos hepáticos** que causan recaídas, lo que obliga a la cura radical con **primaquina o tafenoquina** previa evaluación de G6PD.

11. Diagnóstico de enfermedad de Chagas

Trypanosoma cruzi, transmitido por triatominos (*Triatoma infestans*, "vinchuca"), y también por **vía transfusional, trasplante, congénita y oral** (alimentos contaminados).

Contexto chileno: Chile fue **certificado como libre de transmisión vectorial domiciliaria por *T. infestans* en 1999**, pero **la enfermedad sigue siendo prevalente** en la población que se infectó antes, principalmente en las regiones del norte y centro-norte del país, y en población migrante desde países endémicos. El **tamizaje en bancos de sangre y en embarazadas** es parte de la normativa nacional; es una enfermedad de **notificación obligatoria**. **Verificar la norma técnica vigente del MINSAL.**

Fase	Duración	Diagnóstico
Aguda	Primeras 4-8 semanas	Métodos parasitológicos directos , porque hay parasitemia alta: frotis y gota gruesa , microhematocrito, PCR (la más sensible). La serología aún puede ser negativa
Crónica (indeterminada, cardíaca o digestiva)	De por vida	Serología: se requieren dos técnicas serológicas de principios distintos (por ejemplo ELISA e IFI, o ELISA y hemaglutinación indirecta). Un solo resultado positivo no confirma el diagnóstico; los casos discordantes se derivan al ISP para dirimir con una tercera técnica
Reactivación (inmunosupresión, VIH, trasplante)		PCR cuantitativa y métodos directos: la parasitemia reaparece

Evaluación del paciente con Chagas crónico confirmado:

- **Electrocardiograma** (bloqueo de rama derecha con hemibloqueo anterior izquierdo es el patrón clásico), **ecocardiograma** y evaluación de arritmias.
- **Estudio digestivo** si hay síntomas: megaesófago y megacolon.
- **Tratamiento antiparasitario** (benznidazol o nifurtimox) según edad, fase y comorbilidad, con indicación consensuada con infectología. El ensayo **BENEFIT** mostró que el benznidazol **reduce la parasitemia pero no modifica la progresión de la cardiopatía ya establecida**, lo que orienta a tratar preferentemente a las personas jóvenes, en fase indeterminada o sin cardiopatía avanzada, y en mujeres en edad fértil para prevenir la transmisión congénita.
- **Tamizaje familiar:** hermanos, madre e hijos de la persona infectada.
- **Antes de inmunosuprimir o trasplantar**, evaluar riesgo de reactivación y establecer seguimiento con PCR.

12. Parasitosis relevantes en Chile

Parasitosis	Nota nacional
Hidatidosis (<i>E. granulosus</i>)	Zoonosis endémica, con mayor incidencia en las regiones ganaderas ovinas del sur y de la zona austral. Notificación obligatoria
Enfermedad de Chagas	Sin transmisión vectorial domiciliar certificada desde 1999; prevalencia residual en el norte y centro-norte, y en migrantes
Fasciolasis	Asociada al consumo de berros; casos en zonas ganaderas
Triquinosis	Brotes asociados al consumo de carne de cerdo de faenamiento no controlado
Difilobotriasis	Asociada al consumo de pescado crudo, en particular salmónidos de agua dulce
Toxoplasmosis	Relevante en el embarazo y en VIH avanzado
Parasitosis intestinales (<i>Giardia</i> , <i>Enterobius</i> , <i>Blastocystis</i>)	Frecuentes; ver el documento de parasitosis intestinales
Malaria, dengue, esquistosomiasis, leishmaniasis	Importadas ; la sospecha se basa en el antecedente de viaje

13. Errores frecuentes

- **Pedir una sola muestra de deposiciones**: el parasitológico debe ser **seriado**. - **Buscar oxiuros en el PSD**: se buscan con **test de Graham**, tomado **antes del aseo matinal**. - **Descartar malaria con una sola gota gruesa negativa** o con una prueba rápida negativa. - **Tratar todo hallazgo de un panel molecular gastrointestinal** sin correlato clínico. - **Iniciar corticoides o biológicos sin descartar *Strongyloides*** en un paciente con exposición compatible. - **Confirmar Chagas crónico con una sola serología**. - **Puncionar un quiste hidatídico** con fines diagnósticos. - **Enviar una muestra al ISP sin el formulario ni los antecedentes epidemiológicos**. - **Atribuir toda eosinofilia a parásitos**: en Chile, los **fármacos** y la **atopia** son causas más frecuentes. - **Olvidar notificar** las parasitosis de notificación obligatoria.

14. Perlas de alto rendimiento

- **Helmintos tisulares producen eosinofilia; los protozoos, no.**
- **Oxiuros: test de Graham**, no parasitológico de deposiciones.
- ***Strongyloides* se busca antes de inmunosuprimir**; en la hiperinfección, la eosinofilia **desaparece**.
- **La microscopía no distingue *E. histolytica* de *E. dispar***: se necesita antígeno o PCR.
- **Malaria: gota gruesa para tamizar y cuantificar; frotis fino para identificar especie**. Repetir hasta tres veces antes de descartar.
- **Una prueba rápida de malaria negativa no descarta** (deleción de *hrp2*, parasitemia baja).
- **Malaria por *P. falciparum* es una urgencia**: parasitemia > 5-10 % o compromiso orgánico definen malaria grave y tratamiento con **artesanato** endovenoso.
- ***P. vivax* y *P. ovale* dejan hipnozoítos**: la cura radical requiere primaquina o tafenoquina, previa evaluación de **G6PD**.
- **Chagas crónico requiere dos serologías de principios distintos**; la fase aguda y la reactivación se diagnostican con **PCR**.
- **Hidatidosis: imagen más serología; no puncionar**.
- **Las derivaciones al ISP requieren formulario y antecedentes epidemiológicos**.
- **Todo viaje cuenta, incluso el antiguo**: Chagas y *Strongyloides* persisten décadas.

15. Bibliografía esencial

- Carroll KC, Pfaller MA, et al. *Manual of Clinical Microbiology*. 13.^a ed. ASM Press.
- Centers for Disease Control and Prevention. *DPDx — Laboratory Identification of Parasites of Public Health Concern*. Disponible en www.cdc.gov/dpdx.
- World Health Organization. *WHO Guidelines for Malaria*. Edición vigente.
- Pérez-Molina JA, Molina I. Chagas disease. *Lancet*. 2018;391:82-94.
- Morillo CA, Marin-Neto JA, Avezum A, et al. Randomized trial of benznidazole for chronic Chagas' cardiomyopathy (BENEFIT). *N Engl J Med*. 2015;373:1295-306.

- Nutman TB. Evaluation and differential diagnosis of marked, persistent eosinophilia. *Immunol Allergy Clin North Am.* 2007;27:529-49.
- Requena-Méndez A, Buonfrate D, Gomez-Junyent J, et al. Evidence-based guidelines for screening and management of strongyloidiasis in non-endemic countries. *Am J Trop Med Hyg.* 2017;97:645-52.
- Instituto de Salud Pública de Chile. Manuales de toma de muestra y formularios de derivación en parasitología. Disponible en www.ispch.cl.
- Ministerio de Salud de Chile. Normas técnicas de vigilancia de enfermedades transmisibles (hidatidosis, Chagas, triquinosis, malaria). Verificar versiones vigentes.